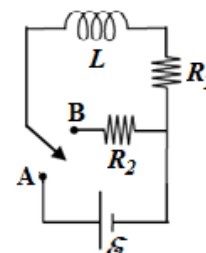


|                        |                                                  |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FISICA II - G28</b> | <b>Segundo Parcial – Recuperatorio - Parte 1</b> | <b>07/08/2020</b> |
| Apellido y nombre:     |                                                  | N° Alumno:        |

Resuelva las siguientes situaciones justificando cada paso del procedimiento que utilice.

1. a) En el circuito de la figura, el valor de la inductancia es  $2\text{ H}$ , las resistencias valen  $R_1 = 6\ \Omega$  y  $R_2 = 94\ \Omega$ . La batería tiene una diferencia de potencial entre sus extremos de  $24\text{ V}$ .

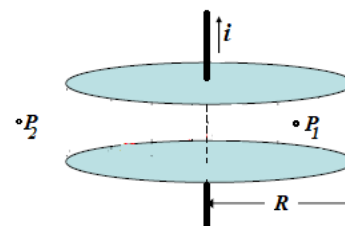
- Calcule la corriente en el circuito luego que la llave se desplaza a la posición A.
- Cuando el circuito alcanza el estado estacionario con la llave en A, el interruptor se desplaza rápidamente de A a B. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la diferencia de potencial de la bobina disminuya hasta  $10\text{ V}$ ?



- b) Considere un circuito RLC en paralelo donde la capacidad del capacitor es  $60\ \mu\text{F}$ , la autoinducción de la bobina vale  $0,1\text{ H}$  y la resistencia es de  $50\ \Omega$ , conectado a una fuente de fem de pico a pico  $400\text{ V}$  y de frecuencia  $50\text{ Hz}$ .

- Escriba las expresiones en función del tiempo de la fem de la fuente y de las intensidades de corriente en cada elemento del circuito.
- Realice el diagrama fasorial del circuito e indique si el circuito es capacitivo o inductivo.

2. a) Considere un capacitor de placas paralelas circulares de radio  $R = 0,5\text{ cm}$  cuya capacidad es de  $2\ \mu\text{F}$ . El mismo se descarga a una tasa de  $20\text{ mC/s}$ . Hallar la expresión del campo magnético a una distancia  $r$  del eje central de las placas y representarlo en los puntos  $P_1$  y  $P_2$ .



- b) Una OEM plana linealmente polarizada, de frecuencia  $150\text{ MHz}$  viaja en el vacío en la dirección  $z$ . En  $z = 0$ ,  $t = 0$ , el campo eléctrico tiene su valor máximo de  $900\text{ N/C}$  y es paralelo al eje  $y$ . Considerando que la onda es armónica, escriba las expresiones de los campos eléctrico y magnético y del vector de Poynting asociado a la onda. Represente gráficamente a la OEM, indicando en un punto del mismo los vectores  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  y  $\vec{S}$ .

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}, \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{Am}}, \quad c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

## Indicaciones:

- Resolver **con birome negra o tinta oscura**.
- Colocar el nombre y apellido en cada página, el Tema, y **firmar el examen**.
- Escanear **los desarrollos con el DNI** en alguna de las páginas con contenido y generar un archivo pdf.
- El nombre del archivo debe ser al apellido del alumno seguido de -2P2F-P1 (Ej. Perez-2P2F-P1.pdf)
- Enviar el archivo en formato pdf, a través de la Plataforma Classroom, antes de las 18:00 hs.